

Guião Projeto Autónomo

Segurança

pfSense – Router e Firewall

Aplicações de regras básicas de resistência ao “*Flooding*”



Docente:

Luís Santos

Realizado por:

Martim Oliveira Jardim Freitas - 2021145193

Rodrigo Gonçalves Glória - 2022150127

Rafael José Oliveira Antunes - 2022144739

Índice

Introdução	3
1. Ferramentas Necessárias	4
2. Preparação das Máquinas Virtuais e do pfSense	5
2.1. Windows 10	5
2.2. Ubuntu	10
2.3. Kali Linux	13
2.4. pfSense como appliance do GNS3.	17
3. Montagem da Topologia	23
4. Preparação dos Terminais	25
4.1. Definições da Máquina Linux:	25
4.2. Definições da Máquina Windows	25
4.3. Definições da Máquina Kali Linux	27
5. Página do pfSense	29
5.1. Acesso	29
5.2. Atribuição de novas interfaces e IP's	31
6. Regras do pfSense	32
7. Ataques e Defesas	33
7.1. Permitir Tudo	33
7.2. Impedir acesso do Kali Linux ao pfSense	34
7.3. Bloquear acessos por SSH da Rede B para A	35
7.4. Bloquear tráfego UDP	38
7.5. Bloquear tráfego ICMP	40
Conclusão	42
Bibliografia	43

Introdução

A ferramenta escolhida para a realização deste projeto foi o pfSense, uma solução open-source amplamente utilizada como router e firewall. A escolha recaiu sobre esta ferramenta devido à sua robustez, flexibilidade e utilização recorrente em ambientes profissionais de redes e segurança informática. Para além disso, o pfSense permite a aplicação prática de conceitos avançados de gestão de tráfego, monitorização de pacotes e implementação de políticas de segurança, tornando-o ideal para este projeto experimental.

O principal objetivo deste trabalho passa pela instalação, configuração e aplicação de regras de segurança no pfSense, com foco especial na mitigação de ataques do tipo flooding, como TCP flood, UDP flood e ICMP flood. Para tal, foi necessário proceder à criação e configuração de diversas máquinas virtuais (Windows, Linux, Kali Linux) e à integração de todas as componentes numa topologia construída no GNS3. O ambiente criado permite simular ataques e aplicar medidas defensivas em tempo real, analisando o comportamento do sistema com a ferramenta Wireshark.

Este projeto foi elaborado pelos seguintes membros do grupo: Martim Oliveira Jardim Freitas, Rodrigo Gonçalves Glória e Rafael José Oliveira Antunes. A distribuição das tarefas foi organizada de forma equilibrada, tendo cada elemento contribuído para diferentes fases do trabalho. O trabalho em equipa permitiu uma abordagem colaborativa e eficaz na concretização dos objetivos propostos.

Autores	Horas
Martim Freitas	25h
Rodrigo Glória	20h
Rafael Antunes	20h

1. Ferramentas Necessárias

Para este Projeto é necessário:

- GNS3;
- Wireshark;
- Máquinas Virtuais (1 Linux, 1 Windows 10, 1 Kali Linux);
- pfSense como appliance do GNS3.

2. Preparação das Máquinas Virtuais e do pfSense

2.1. Windows 10

- Transferir através deste link:

<https://www.microsoft.com/pt-pt/software-download/windows10>

- Abrir o .exe acabado de fazer download e seguir os seguintes passos:

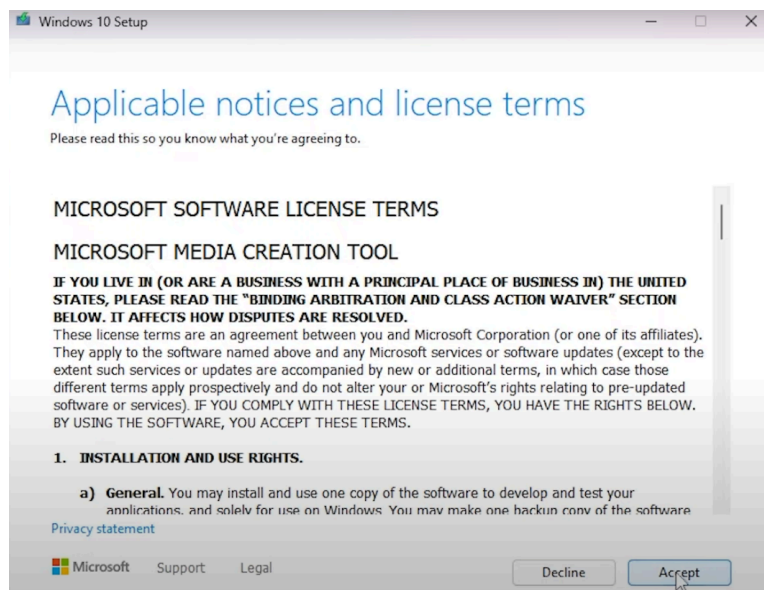


Fig. 1

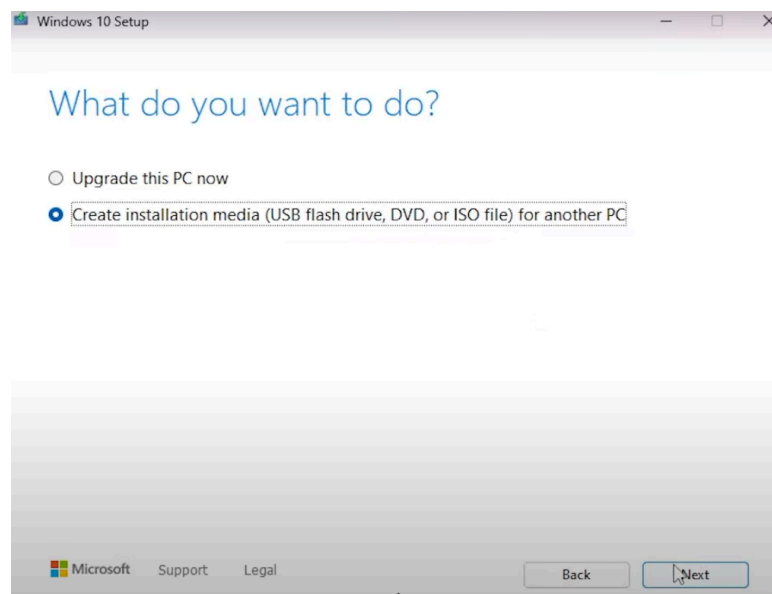


Fig. 2

-Escolher a linguagem preferencial

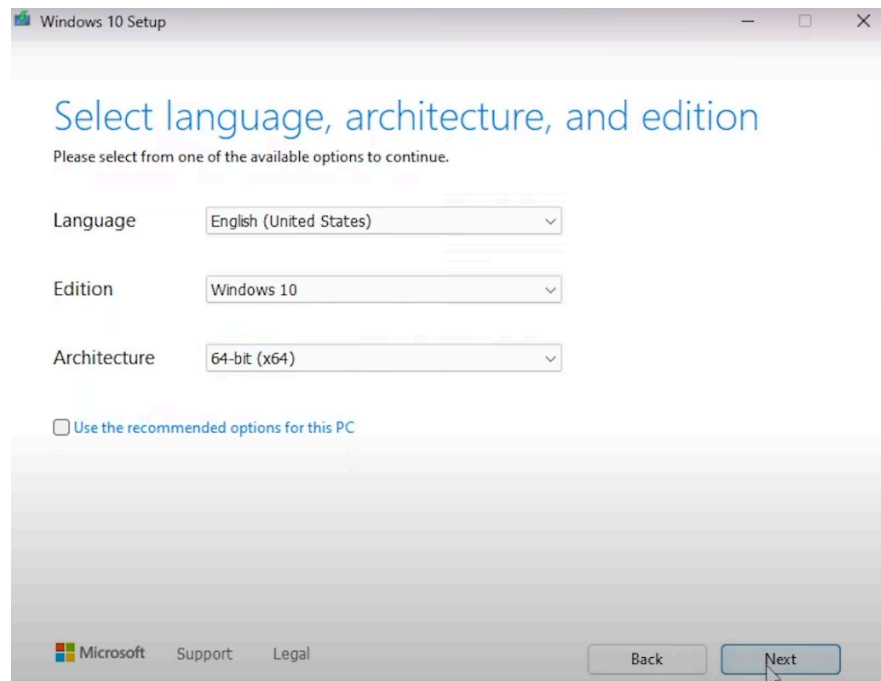


Fig. 3

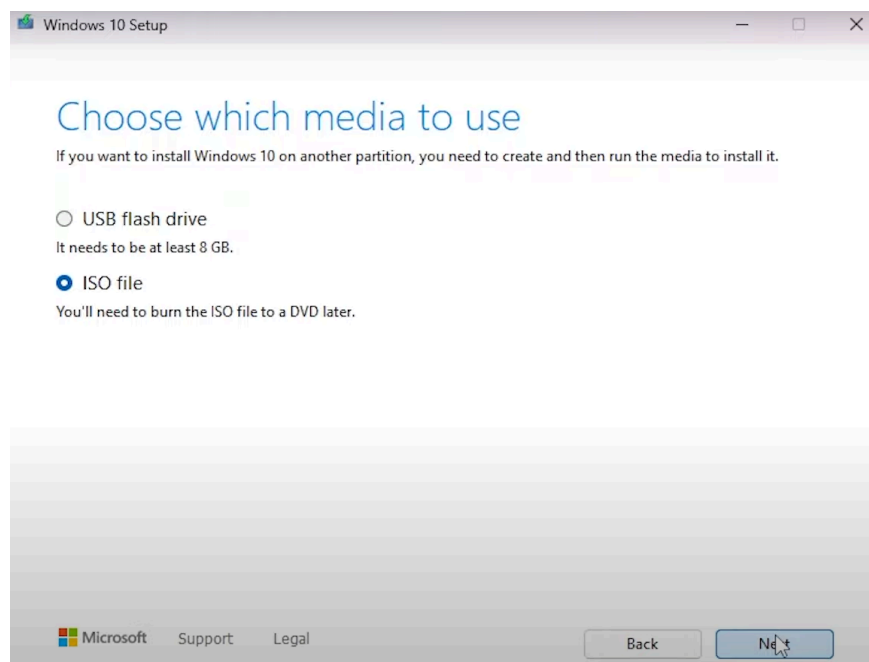


Fig. 4

-Em seguida é escolhido o ficheiro onde querem guardar a ISO.

-No Virtual Box no topo superior esquerdo: Máquina -> Nova, depois colocar nome, selecionar a iso instalada e clicar em Skip Unattended Installation.

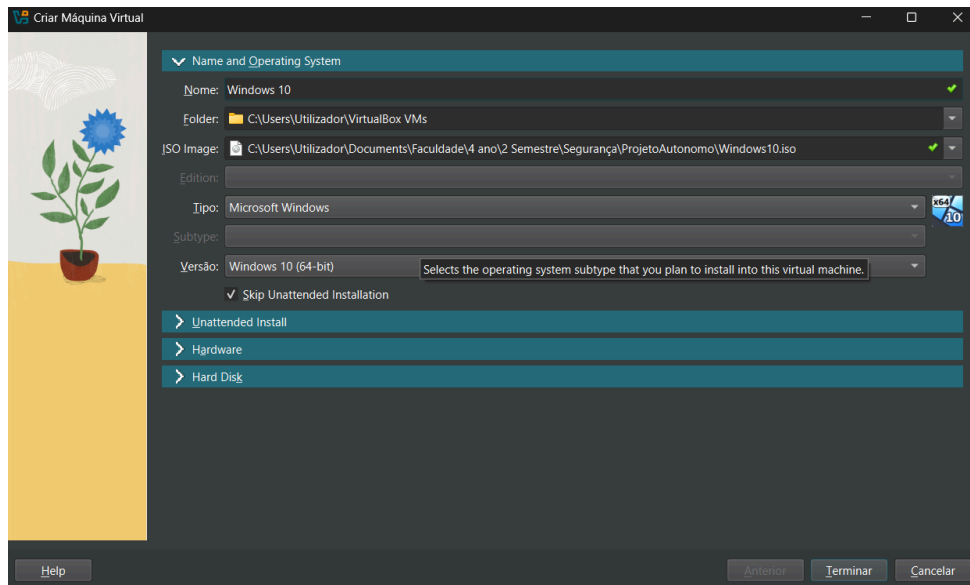


Fig. 5

- Depois de arrancar com a máquina, no “Keyboard or input method”, meter Português.



Fig. 6

- Clicar em “I don't have a product key”

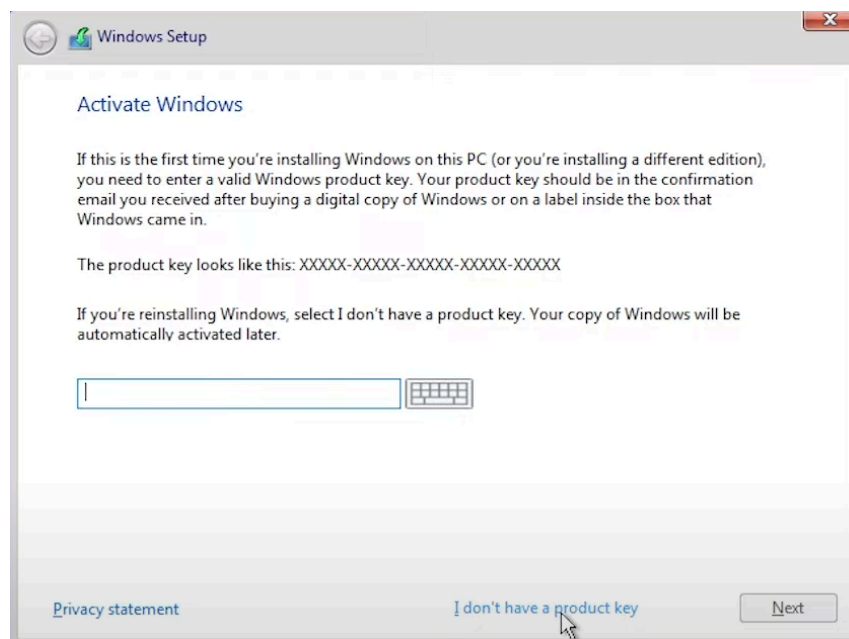


Fig. 7

- Escolher a versão do Windows preferencial (escolhemos o Windows 10 pro)

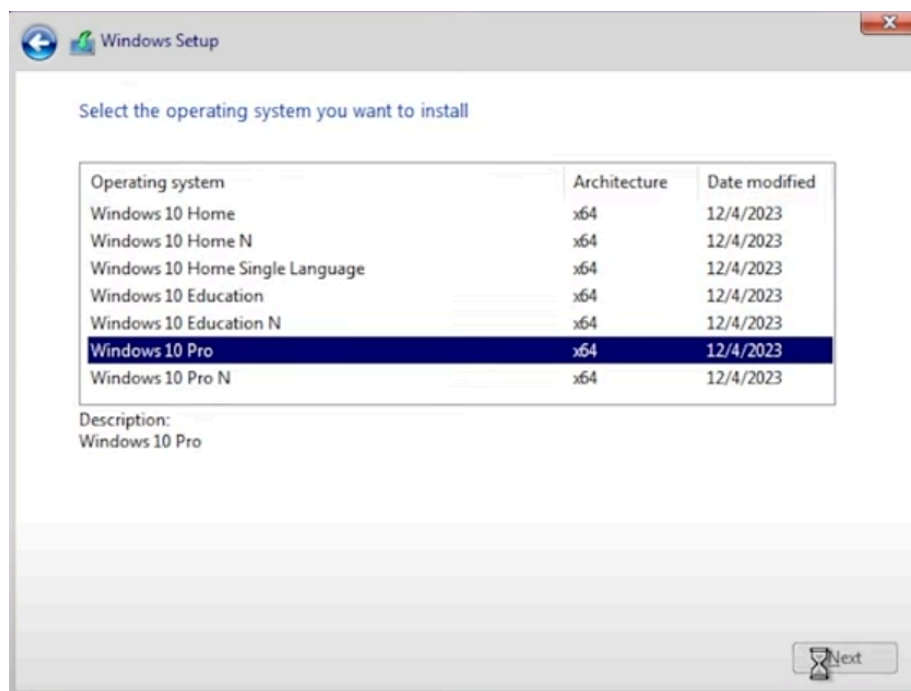


Fig. 8

- Escolher a opção “Custom” , depois fazer a alocação de memória.

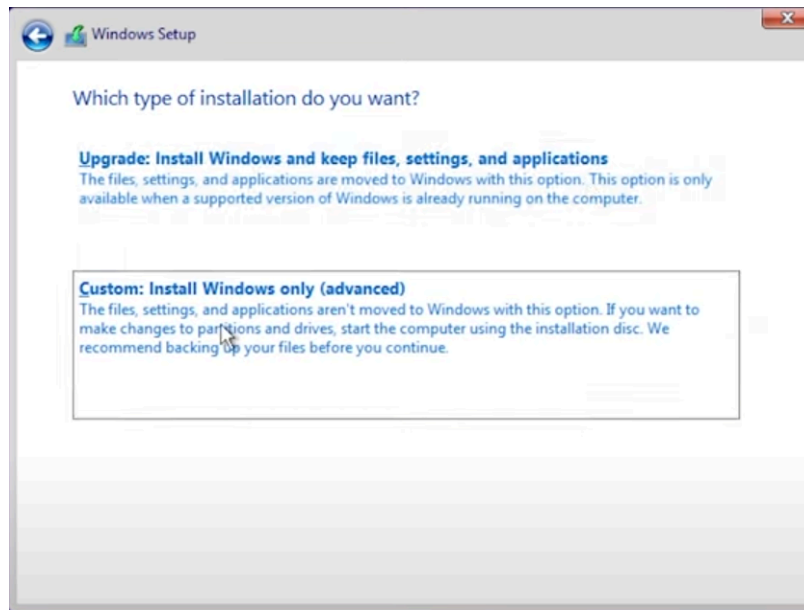


Fig. 9

- Depois escolher o teclado e a região onde estamos localizados: Portugal nas duas opções.
- Escolher para uso pessoal
- Escolher “Offline Account” e depois “Limited Experience”

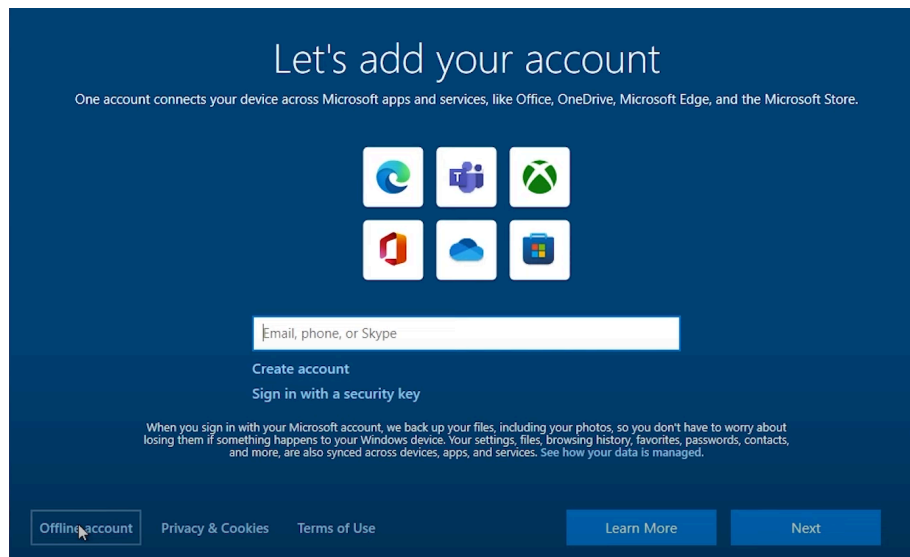


Fig. 10

- O resto das opções são de preferência pessoal.

2.2. Ubuntu

- Transferir através do link abaixo:

<https://ubuntu.com/download/desktop>

- Fazer o mesmo processo que foi feito no Windows e arrancar com a máquina e escolher *“Try or Install Ubuntu”*.

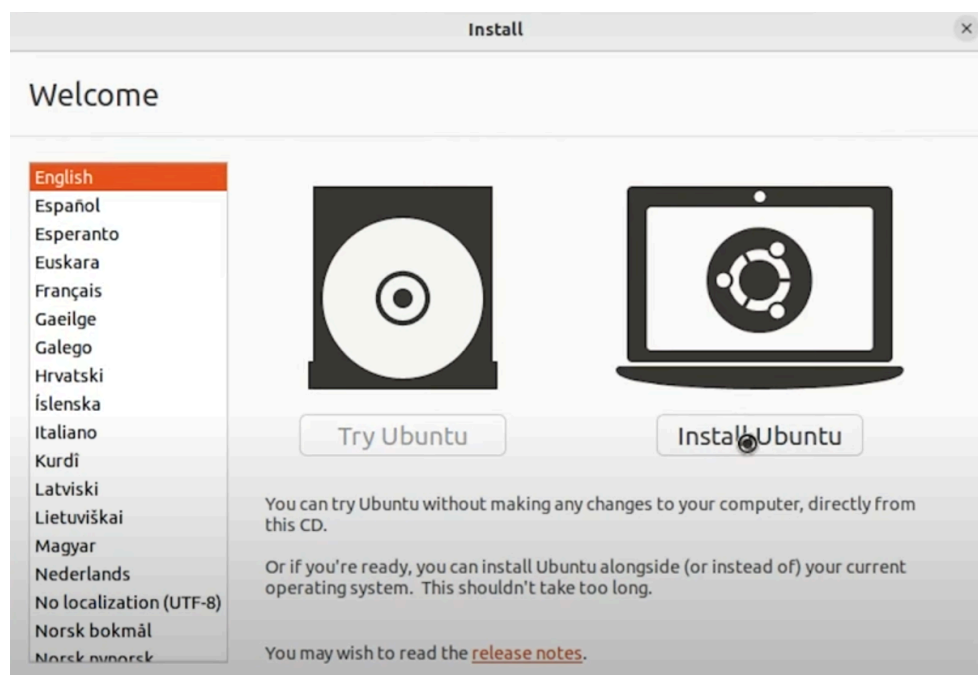


Fig. 11

- Escolher a linguagem pré-definida, depois escolher *“Install Ubuntu”* e depois a linguagem do teclado (Português).

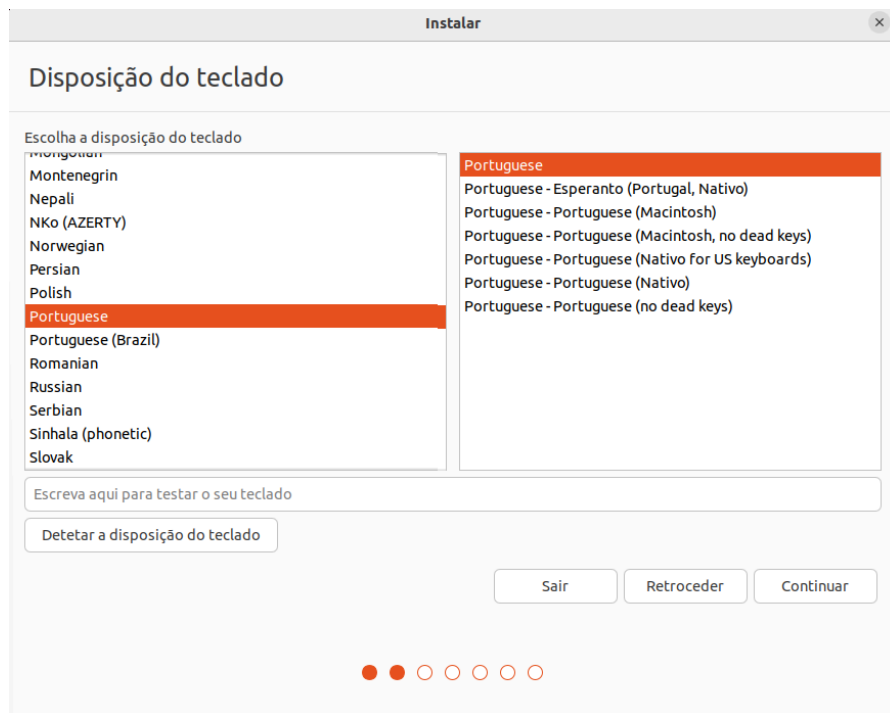


Fig. 12

- Escolher as opções abaixo e continuar.

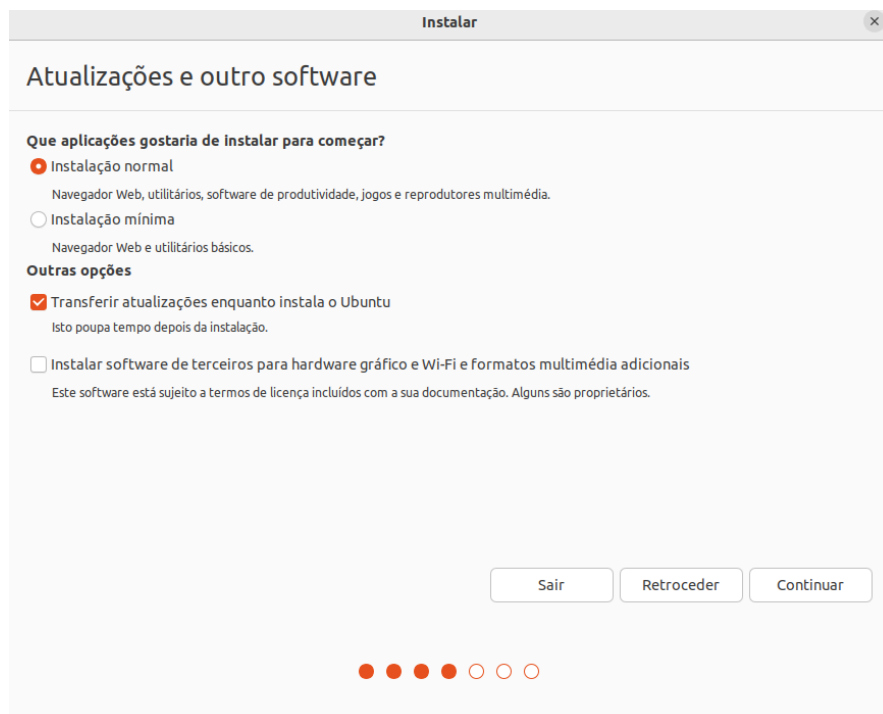


Fig. 13

- Escolher “Apagar o disco”

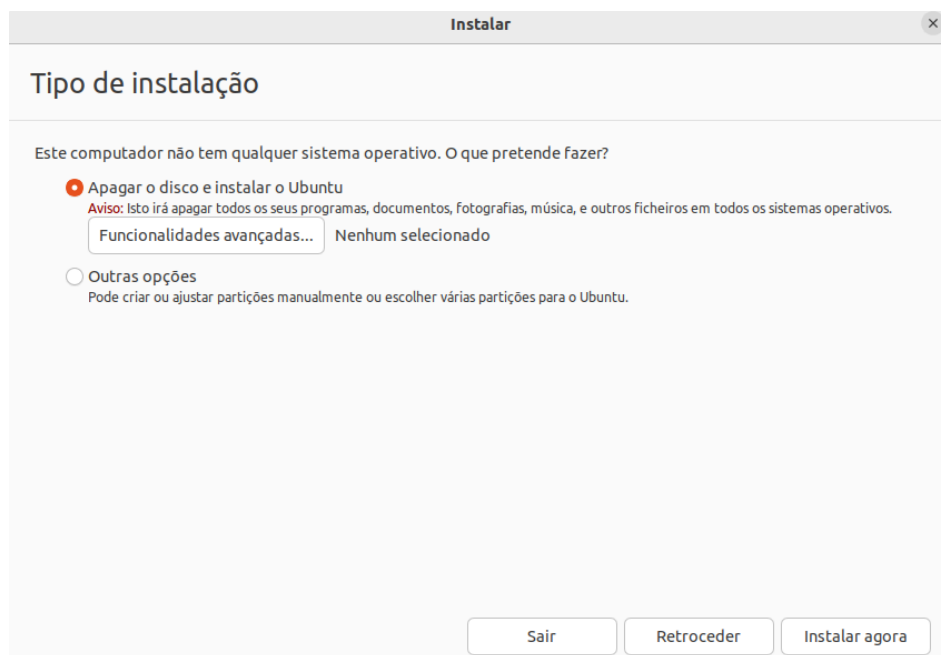


Fig. 14

- Escolher a zona onde estiver localizado “Portugal” e preencher o resto a gosto.

2.3. Kali Linux

- Instalar através de:

<https://www.kali.org/get-kali/#kali-installer-images>

- No VirtualBox fazer o processo já feito anteriormente para as outras duas máquinas.
- Escolher “Graphical Install”

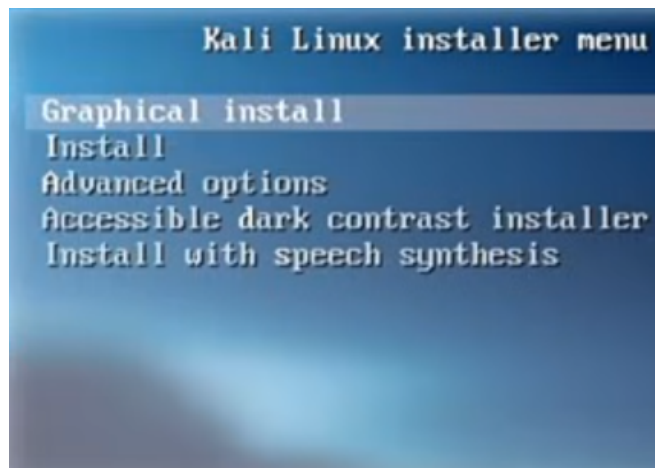


Fig. 15

- Escolher linguagem e a do teclado.
- Definir hostname e Domain name.



Fig. 16

- Escolher username e password (pode ser kali nas duas opções)
- Escolher a time zone
- Escolher a opção: “Guided – use entire disk” e depois a partição do disco.

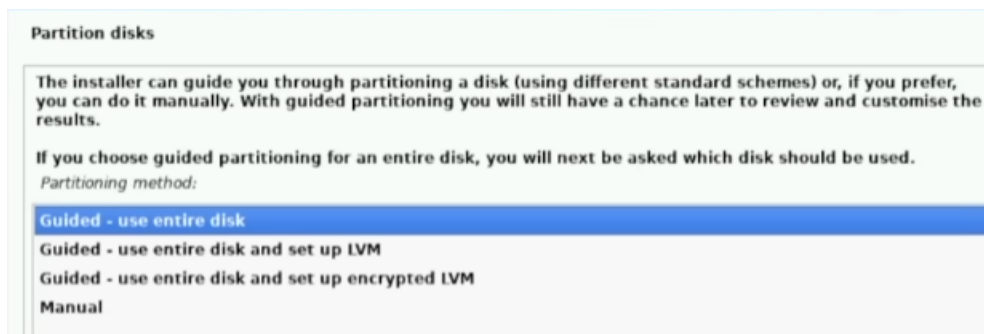


Fig. 17

- Selecionar a opção “All files in one partition (recommended for new users)”

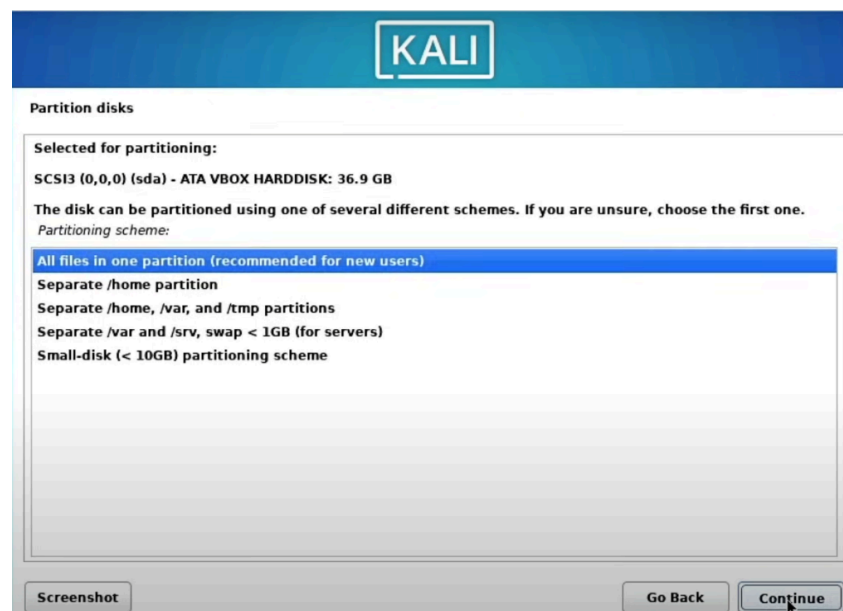


Fig. 18

- Escolher a opção “Finish Partitioning”

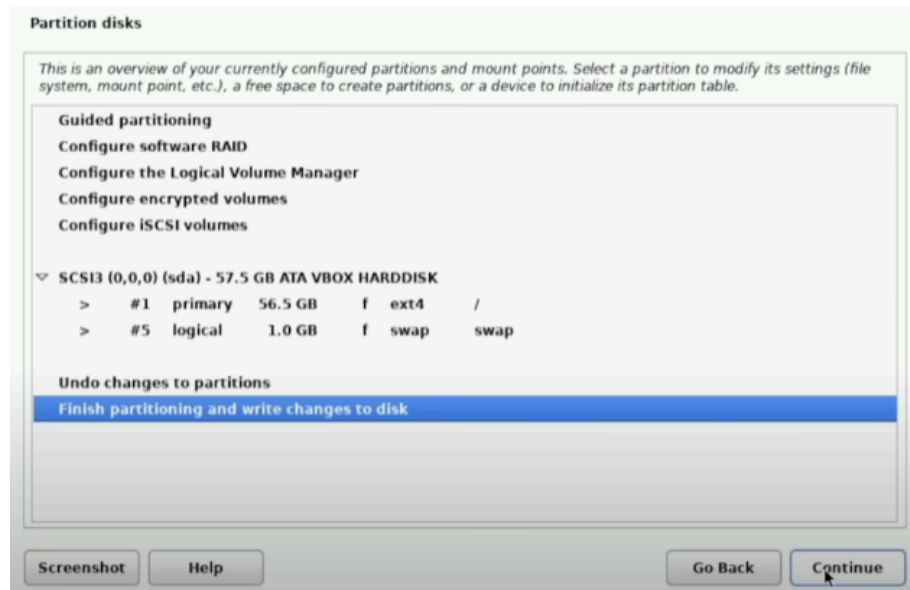


Fig. 19

- Escolher “Yes”, clicar em continue e depois continue novamente.

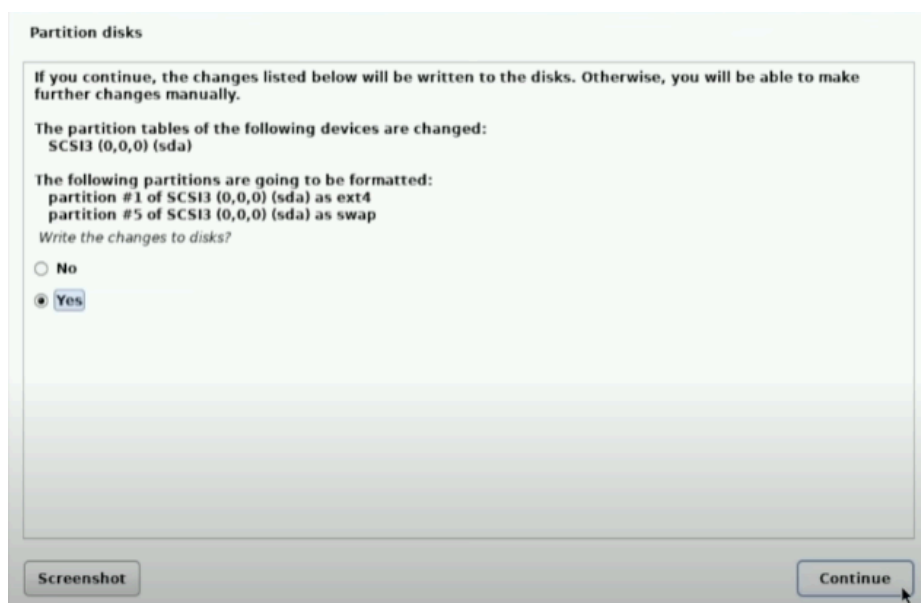


Fig. 20

- Escolher as opções como mostra a imagem abaixo.

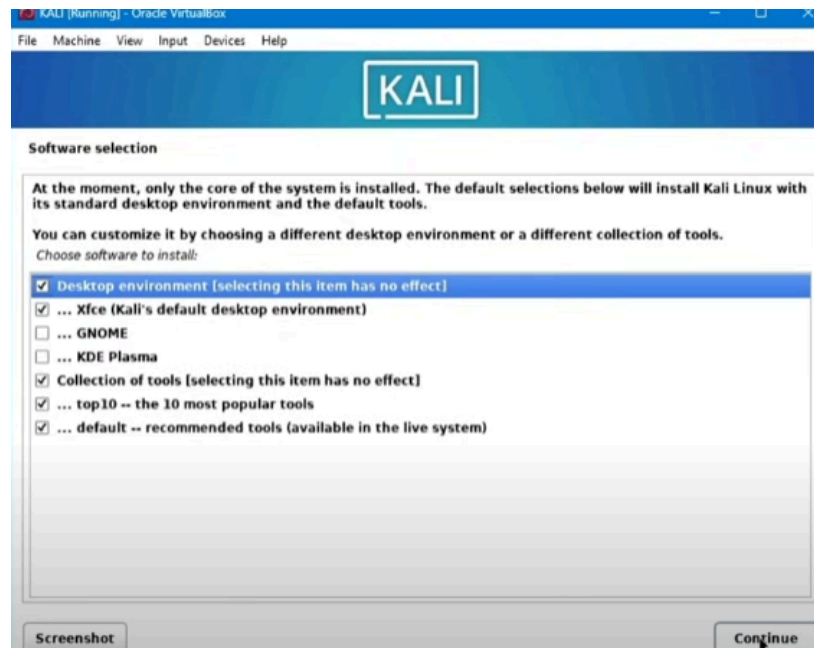


Fig. 21

- Clicar em “Yes” depois.
- Clicar na opção selecionada, depois clicar em continue e estará concluída.

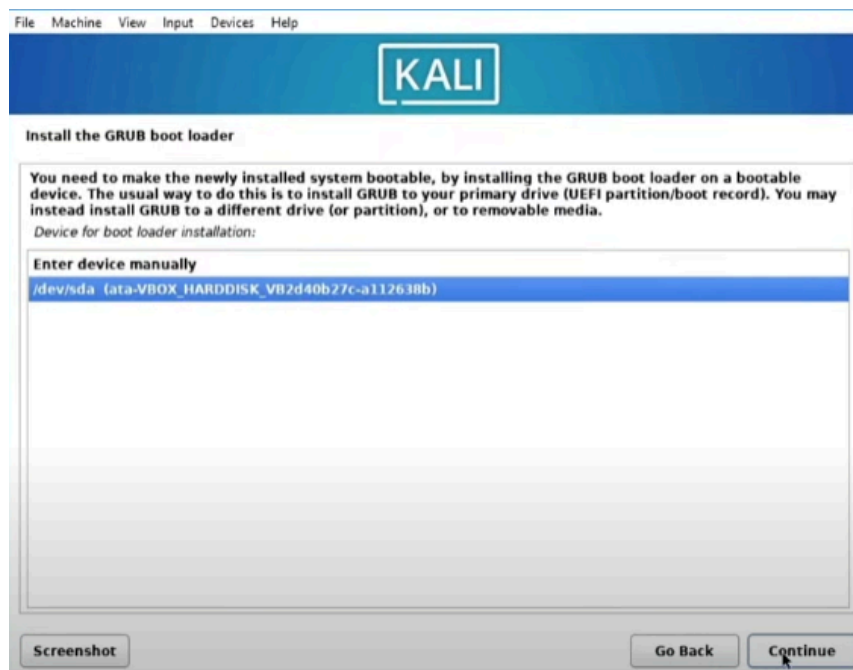


Fig. 22

2.4. pfSense como appliance do GNS3.

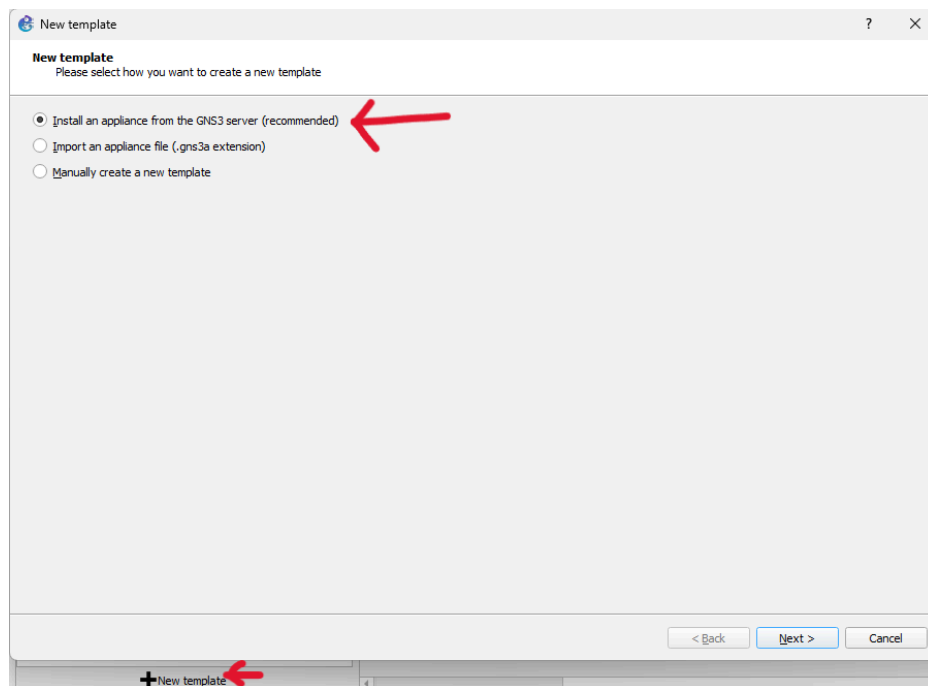


Fig. 23

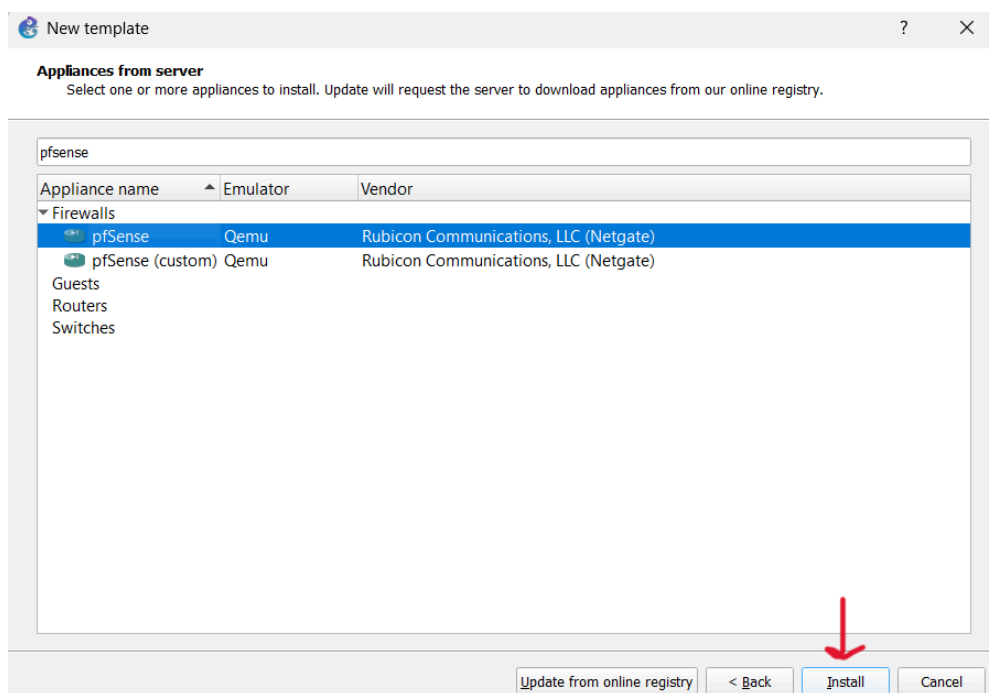


Fig. 24

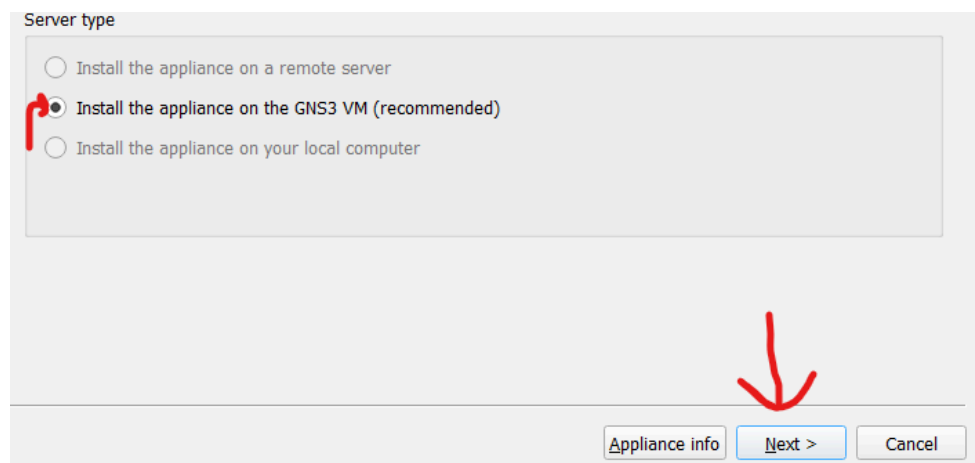


Fig. 25

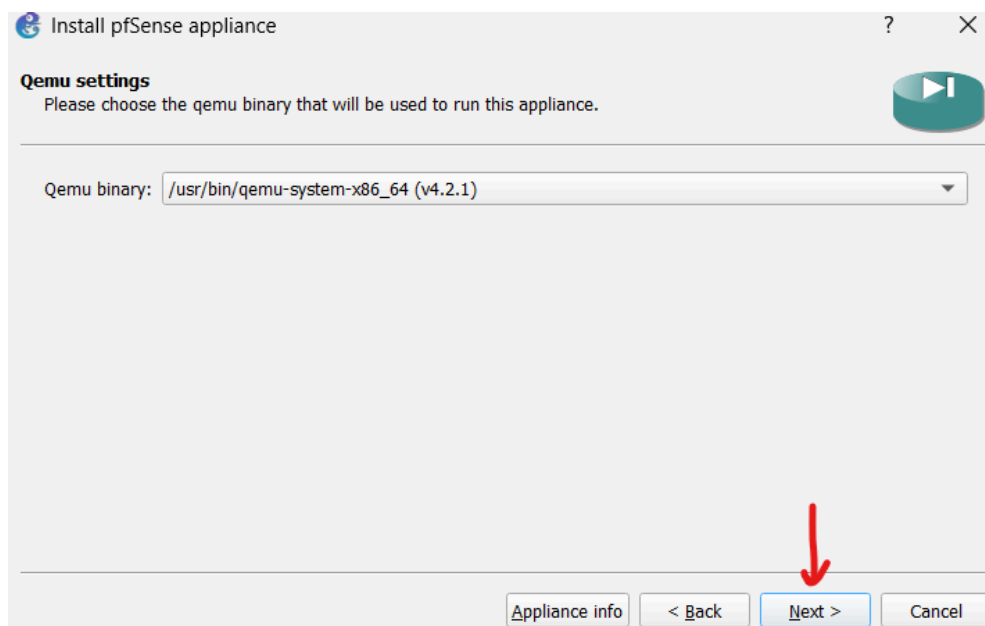


Fig. 26

- Na eventualidade de não aparecer a versão mais recente (2.7.2), criar e inserir 2.7.2 no nome:

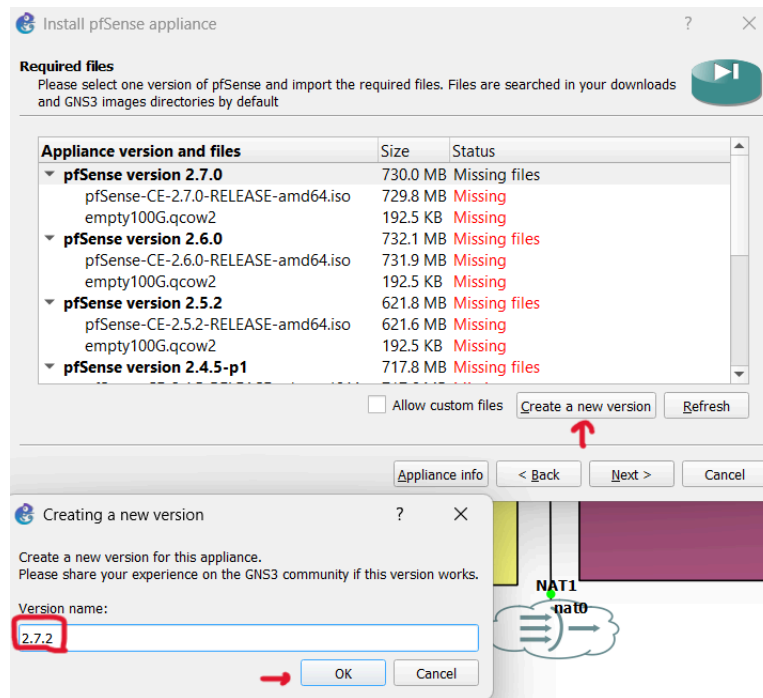


Fig. 27

- Editar manualmente:

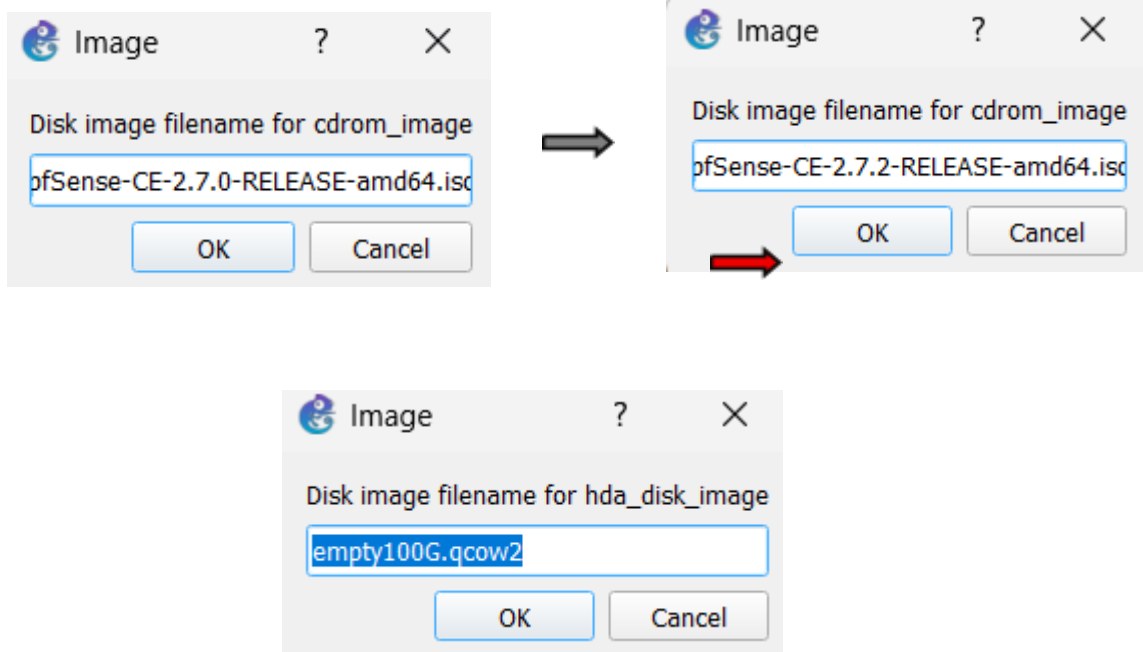


Fig. 28

- Dentro da secção pfSense 2.7.2 criada, clicar na imagem de disco “empty 100G” e clicar em download (à direita do Import) e baixar diretamente do site.

- No caso da iso “pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64” não tivemos sucesso com o download diretamente do site da pfSense, mas encontramos o que era necessário no site abaixo:

<https://ftp.fagskolen.gjovik.no/pub/pfSense/>

Index of /pub/pfSense

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory	-		
 pfSense-CE-2.7.1-RELEASE-amd64.iso	2024-01-05 17:24	554M	
 pfSense-CE-2.7.1-RELEASE-amd64.iso.gz	2024-01-05 17:23	405M	
 pfSense-CE-2.7.1-RELEASE-amd64.iso.gz.sha256	2024-01-05 17:21	114	
 pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso 	2024-01-05 17:24	834M	
 pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso.gz	2024-01-05 17:22	548M	
 pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso.gz.sha256	2024-01-05 17:21	114	
 pfSense-CE-memstick-2.7.1-RELEASE-amd64.img	2024-01-05 17:24	1.0G	
 pfSense-CE-memstick-2.7.1-RELEASE-amd64.img.gz	2024-01-05 17:23	549M	
 pfSense-CE-memstick-2.7.1-RELEASE-amd64.img.gz.sha256	2024-01-05 17:22	123	
 pfSense-CE-memstick-2.7.2-RELEASE-amd64.img	2024-01-05 17:24	1.0G	
 pfSense-CE-memstick-2.7.2-RELEASE-amd64.img.gz	2024-01-05 17:22	550M	
 pfSense-CE-memstick-2.7.2-RELEASE-amd64.img.gz.sha256	2024-01-05 17:21	123	

Fig. 29

- Deve ser possível observar algo deste género . De seguida fazer download da iso indicada.

- Antes de fazer a importação da ‘.iso’ que foi baixada, permitir custom files e clicar yes (para caso o tamanho da .iso não corresponder ao tamanho esperado pelo gns3).

-Feito isto, estará tudo pronto para instalar

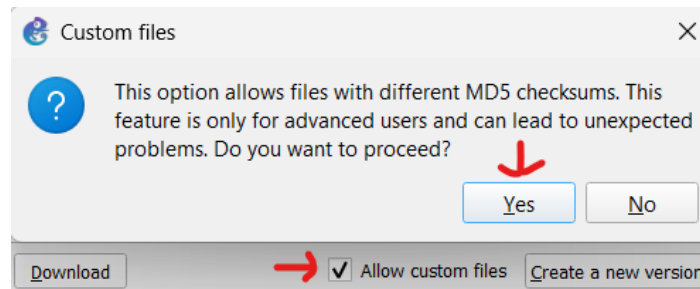


Fig. 30

-Ao arrancar com o pfSense no GNS3, clicar em Accept na parte de “Copyright and distribution Notice” e depois em Install.

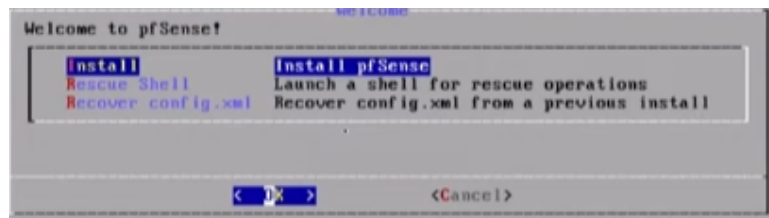


Fig. 31

- Depois selecionar as opções abaixo

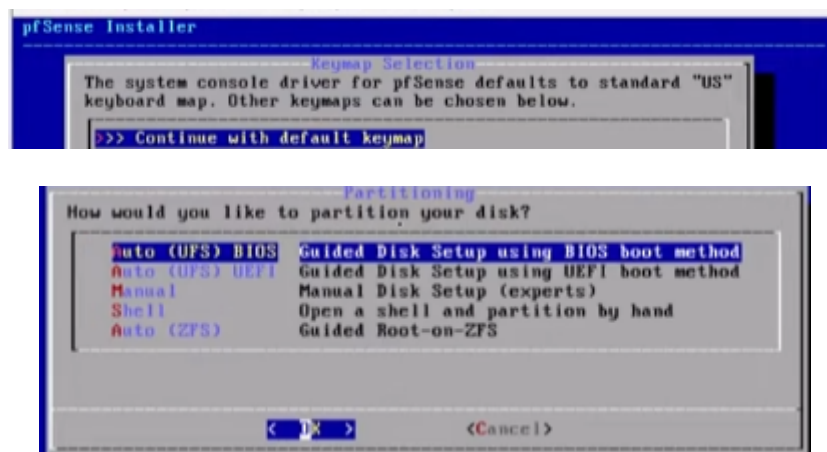


Fig. 32

-Depois selecionar Install ☐ Stripe - No Redundancy ☐ clicar no espaço do vosso teclado e depois no Enter ☐ clicar em Yes

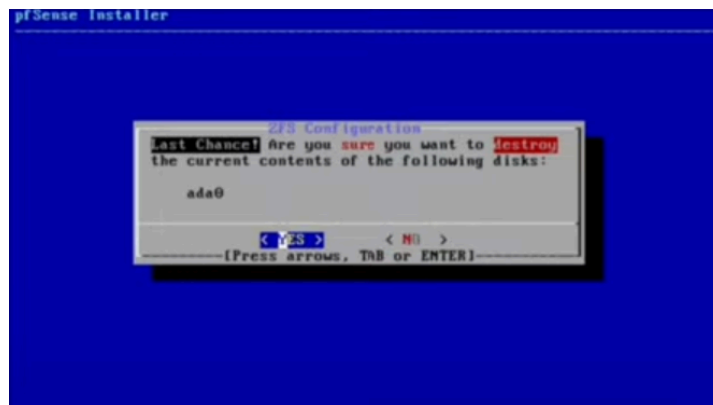


Fig. 33

- Depois de esperar a instalação é só clicar em “No” e depois em “Reboot” e estará pronto.

3. Montagem da Topologia

A topologia utilizada é precisamente a apresentada na imagem abaixo.

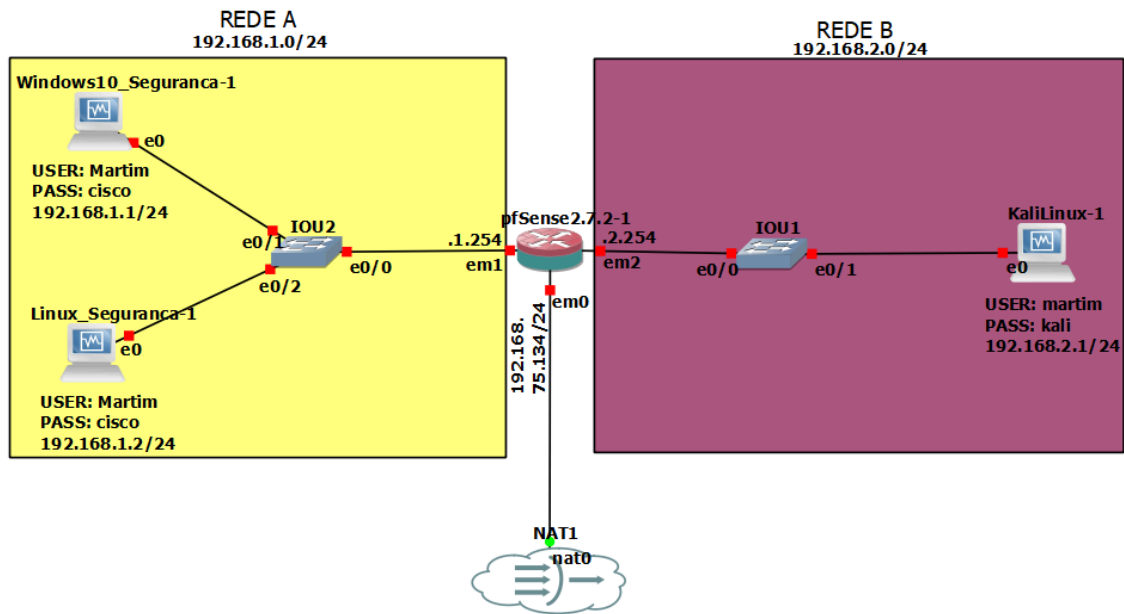


Fig. 34

- Rede A:

Rede: 192.168.1.0/24

Windows 10: 192.168.1.1

Linux: 192.168.1.2

- Rede B:

Rede: 192.168.2.0/24

Kali Linux: 192.168.2.1

- Router/Firewall pfSense:

Em0: é a interface WAN por default do pfSense, o ip foi atribuído automaticamente por DHCP (192.168.75.133).

Em1: é a interface por default do pfSense, o ip original era o 192.168.1.1, que foi alterado para o 192.168.1.254, e isso será explicado mais abaixo

Em2: interface criada para a Rede B com o ip 192.168.2.254, mais abaixo está também explicado os passos para tal.

4. Preparação dos Terminais

4.1. Definições da Máquina Linux:



The screenshot shows the 'IPv4' tab in a network configuration window. The 'Método IPv4' section has three radio buttons: 'Automático (DHCP)', 'Manual' (which is selected), and 'Partilhar com outros computadores'. There are also two unselected radio buttons: 'Apenas Ligação-Local' and 'Desativar'. Below this is the 'Endereços' section with a table for IP addresses, masks, and gateways. The first row is filled with '192.168.1.2', '255.255.255.0', and '192.168.1.254'. The second row is empty. At the bottom, the 'DNS' section has a text box containing '8.8.8.8' and a toggle switch for 'Automático' which is turned off.

Endereço	Máscara de rede	Gateway
192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.254

Fig. 35

4.2. Definições da Máquina Windows

- Na barra de pesquisas, escrever “Firewall do Windows Defender”

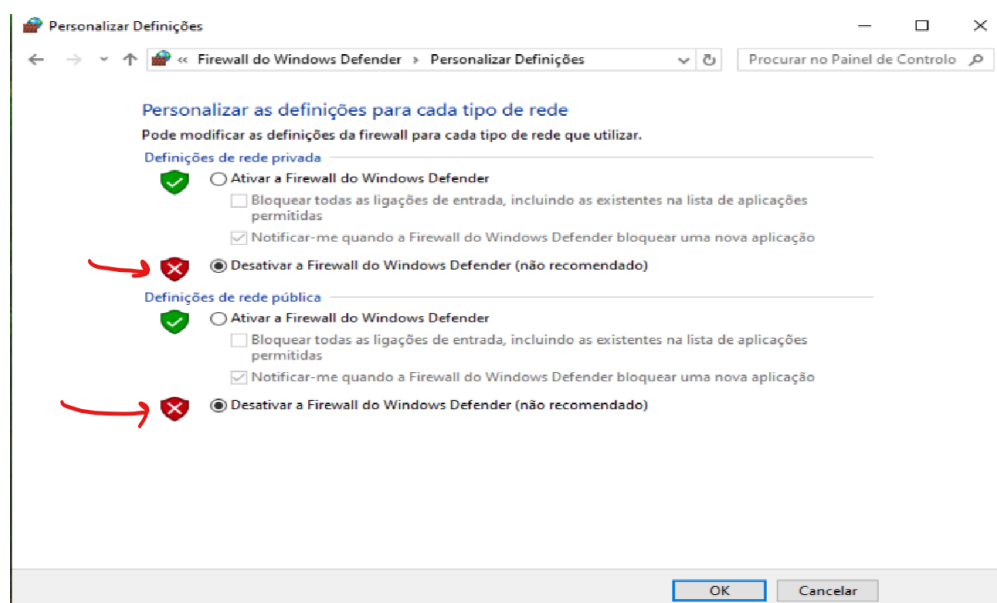


Fig. 36

- Outra vez na barra de pesquisas, pesquisar por "Ligações de Rede" e ir às propriedades da interface.

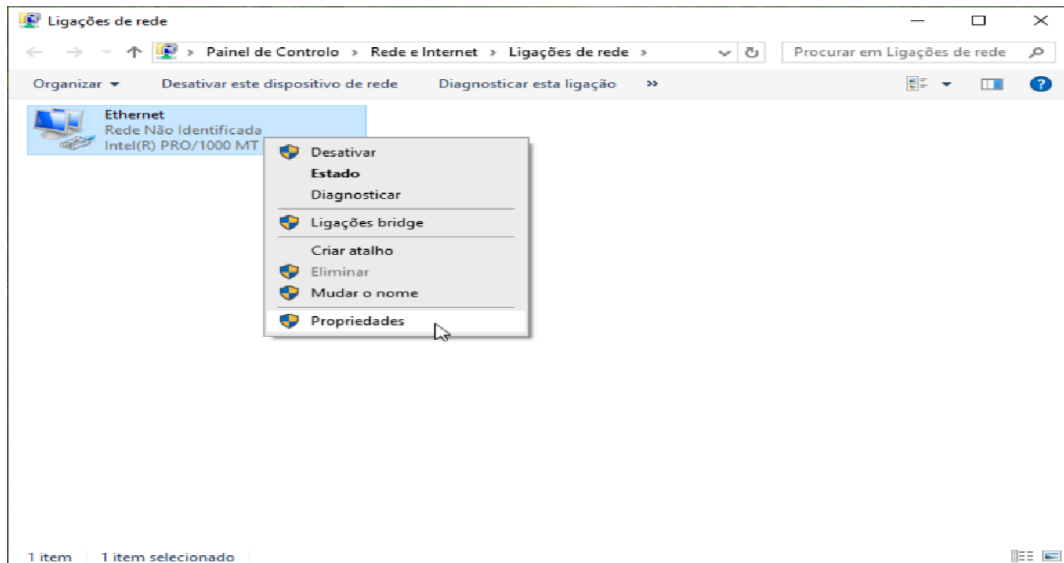


Fig. 36

- Clicar nas propriedades do "Protocolo IP Versão 4" e inserir os ip's.

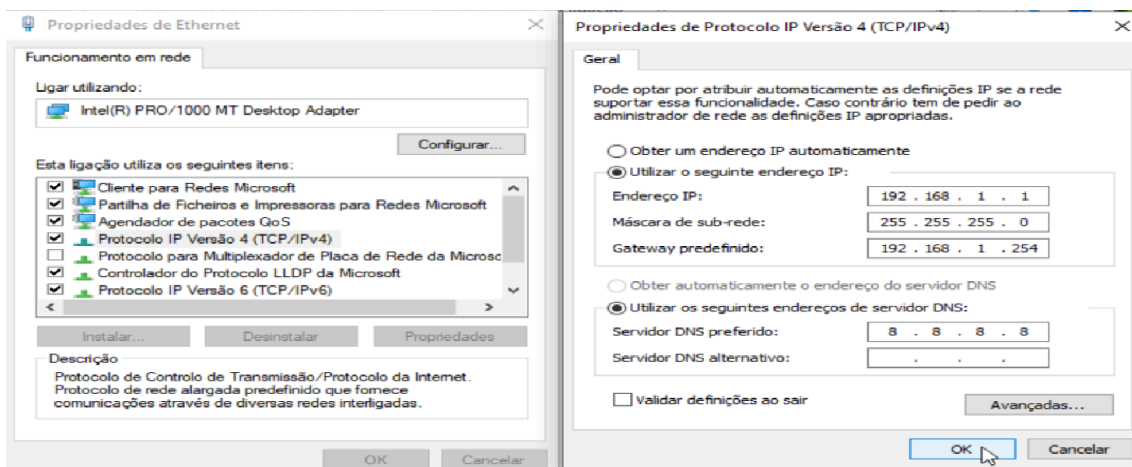


Fig. 37

4.3. Definições da Máquina Kali Linux

-Botão direito no local apontado pela seta e clicar em “Edit Connections”

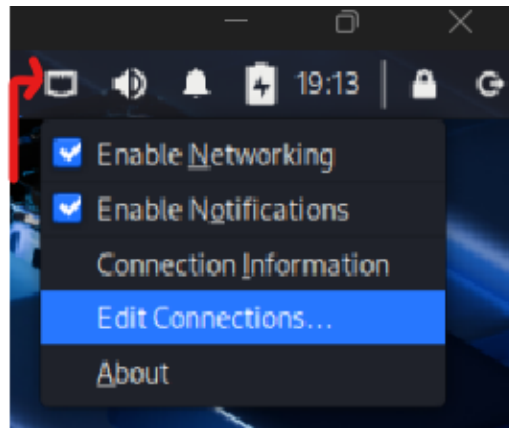


Fig. 38

- Depois clicar na ligação e nas definições.

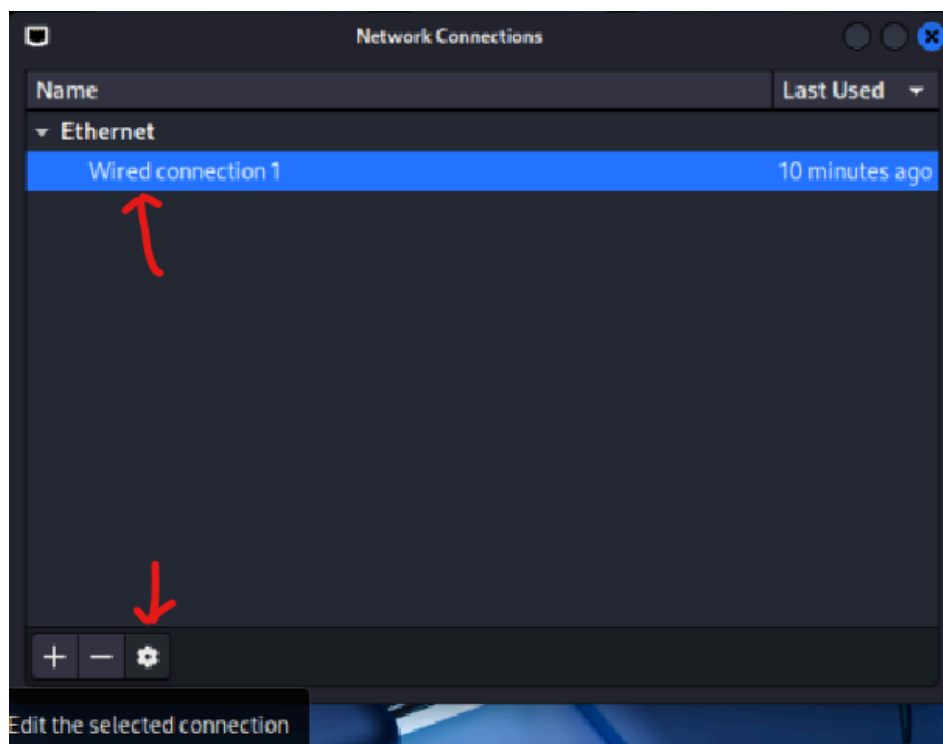


Fig. 38

- Agora é só inserir os dados abaixo e guardar.

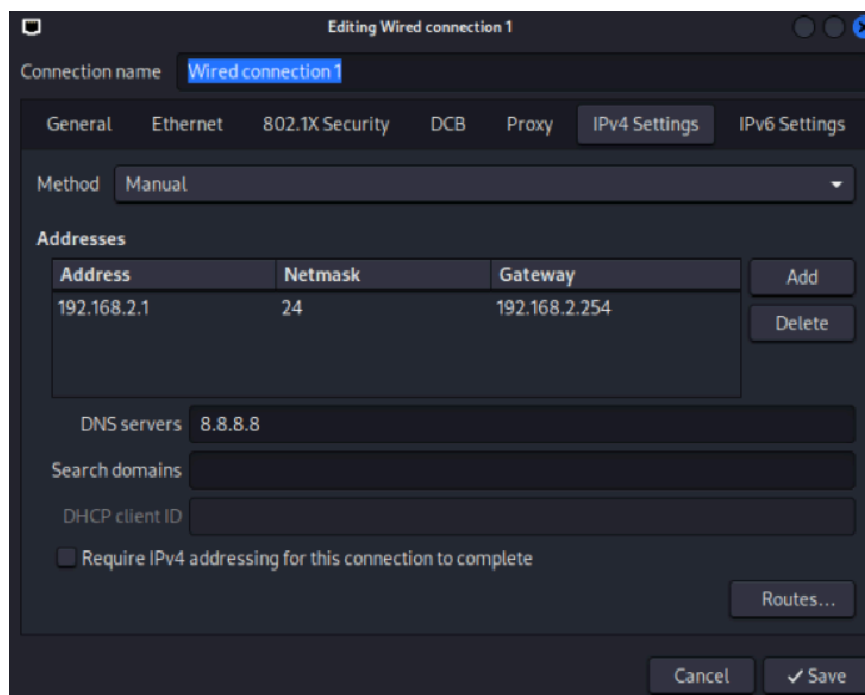


Fig. 39

5. Página do pfSense

5.1. Acesso

- Para aceder à página do pfSense, é necessário primeiramente abrir no gns3 o router/firewall pfSense.

```
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.75.134/24
LAN1 (lan)     -> em1      -> v4: 192.168.1.254/24
LAN2 (opt1)    -> em2      -> v4: 192.168.2.254/24
```

Fig. 40

- Na página principal do mesmo, deparamo-nos com as interfaces atribuídas.
- Em qualquer terminal conectado a este router pode aceder ao mesmo se inserir qualquer um desses ip's num browser.
- No browser ao inserir o ip, encontramos algo deste género:

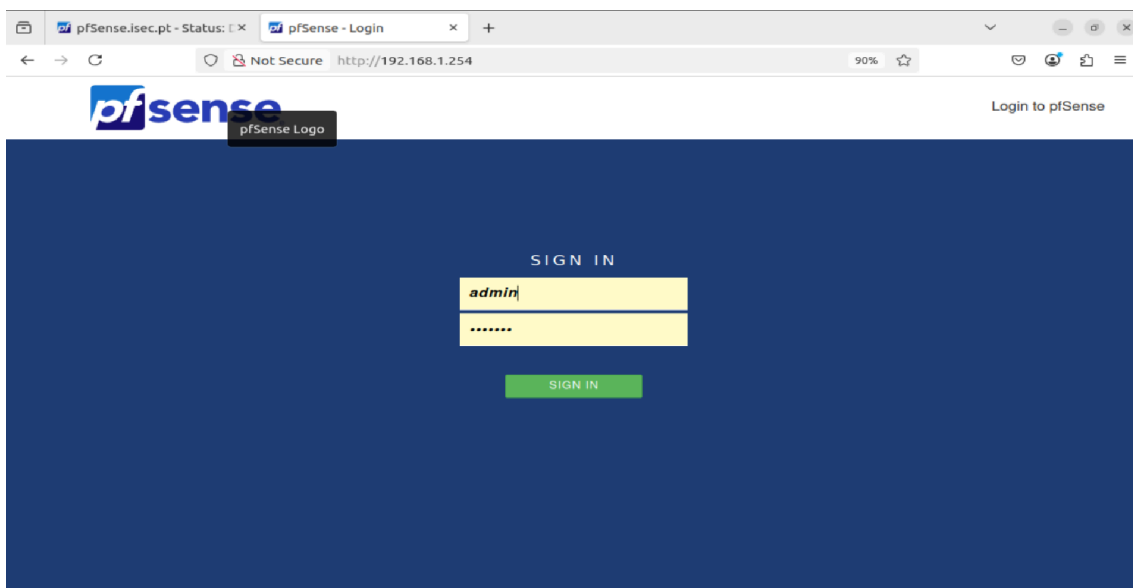
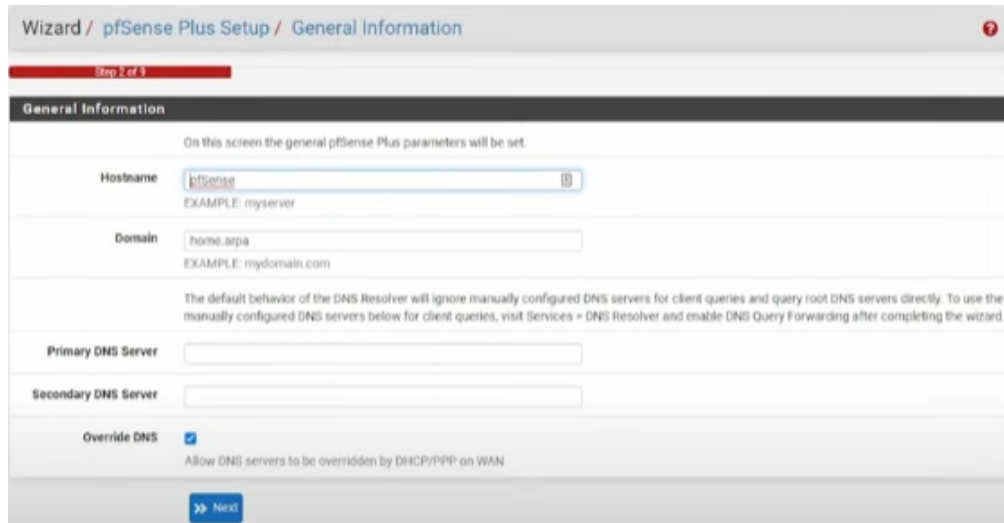


Fig. 41

- As credenciais predefinidas de acesso são:
- User: admin

- Password: pfsense
- Após entrar tem uns passos básicos de preparação do setup geral.
- A única alteração feita foi colocar o DNS primário 8.8.8.8 e o secundário como 1.1.1.1.



Wizard / pfSense Plus Setup / General Information

Step 2 of 3

General Information

On this screen the general pfSense Plus parameters will be set.

Hostname: EXAMPLE: myserver

Domain: EXAMPLE: mydomain.com

The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS Resolver and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.

Primary DNS Server:

Secondary DNS Server:

Override DNS: ☒ Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN

[Next](#)

Fig. 42

- Depois colocamos a timezone de “Europe/Lisbon”.
- Na página de configuração da Interface WAN deixamos como estava por default (DHCP) e não mexemos em mais nada.
- Na página seguinte inserimos o ip pretendido e a máscara para a interface LAN default (em1).
- De seguida mudar ou manter a mesma password (pfsense).
- Após os passos descritos, a página do pfSense estará pronto para usar.

5.2. Atribuição de novas interfaces e IP's

- Para adicionar uma interface vamos a “Interfaces” □ “Assignments” e depois clicamos em “Add”.

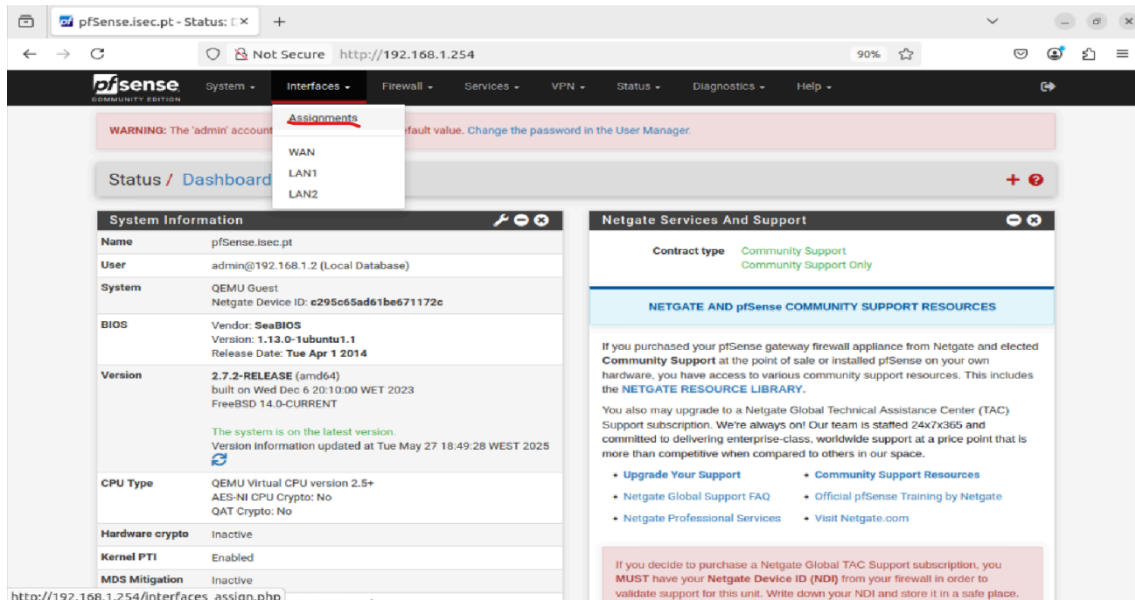


Fig. 42

- Feito isso, clicamos novamente em “Interfaces” e na respetiva interface a fazer alterações.
- Seguidamente é só definir em “IPv4 Configuration Type” como “Static IPv4” e mais abaixo em “IPv4 Address” colocar o ip pretendido e a máscara (/24).
- Após guardar, é recomendável abrir no GNS3 a appliance do pfSense para confirmar se as interfaces estão bem atribuídas na página inicial (no caso de já estar aberto, dar reboot se necessário). Para este projeto, foi necessário a LAN 1 que corresponde à Rede A, LAN 2 corresponde à B e a interface WAN para a ligação à NAT.

6. Regras do pfSense

- As regras são o ponto fundamental deste trabalho, pois é aqui que veremos tudo a acontecer.
- Um ponto importante sobre elas é que são aplicadas de forma sequencial e devem ser aplicadas primeiro as regras mais específicas e as mais abrangentes ficam para o final.
- Para começar, retiramos as restrições da interface WAN com um comando na consola do pfSense no GNS3:
- Escolhemos a opção 8 do pfSense para abrir a linha de comandos e escrevemos o seguinte comando: *pfSsh.php playback enableallowallwan*
- Ao fazer isto, ficamos sem qualquer rule na interface WAN o que significa que todas as ligações de entrada nesta interface serão bloqueadas até que regras de passagem sejam adicionadas e que passamos a ter acesso às páginas WEB.

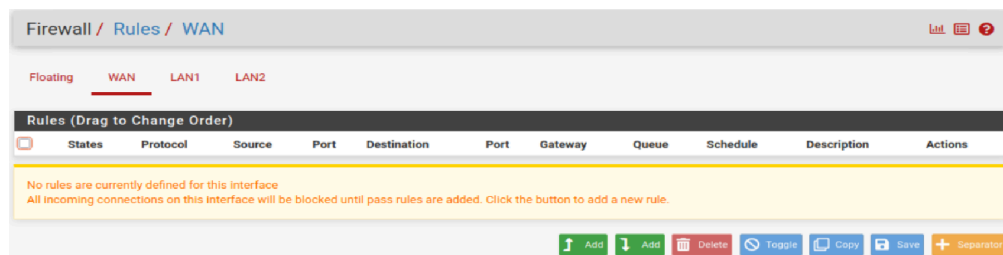


Fig. 43

- Feito isto, é preciso ter em conta que as regras por norma colocam-se na interface de origem do tráfego. Como vamos fazer experiências de tráfego proveniente da Rede B (LAN 2), a maior parte das regras serão aplicadas lá.

7. Ataques e Defesas

7.1. Permitir Tudo

O primeiro ponto a ter em conta é permitir todo o tipo de tráfego na interface do Kali Linux para depois aos poucos bloquear através das regras. Esta deve ser a regra que ficará mais abaixo.



Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN2
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4IPv6
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
Choose which IP protocol this rule should match.

Source
☐ Invert match Any Source Address /

Destination
☐ Invert match Any Destination Address /

Extra Options
Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs Settings page).

Description Permitir tráfego para a LAN2
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Fig. 44

☐	☒	0/0 B	IPv4+6 *	LAN2	*	*	*	*	none	Permitir tráfego para a LAN2			
				subnets									

Fig. 45

7.2. Impedir acesso do Kali Linux ao pfSense

Logo após, vamos impedir que o Kali Linux consiga aceder à página que configuramos o pfSense, de modo a que este não consiga aceder a esta e fazer alterações que só algum terminal de confiança (Rede A) devia conseguir.

Para que isso seja possível, começamos por criar uma “Alias” na secção “Firewall” □ “Aliases” □ “Ports” ao qual chamamos de “WEBServices” e incluímos as portas 80 (HTTP), 443 (HTTPS) e 53 (DNS).

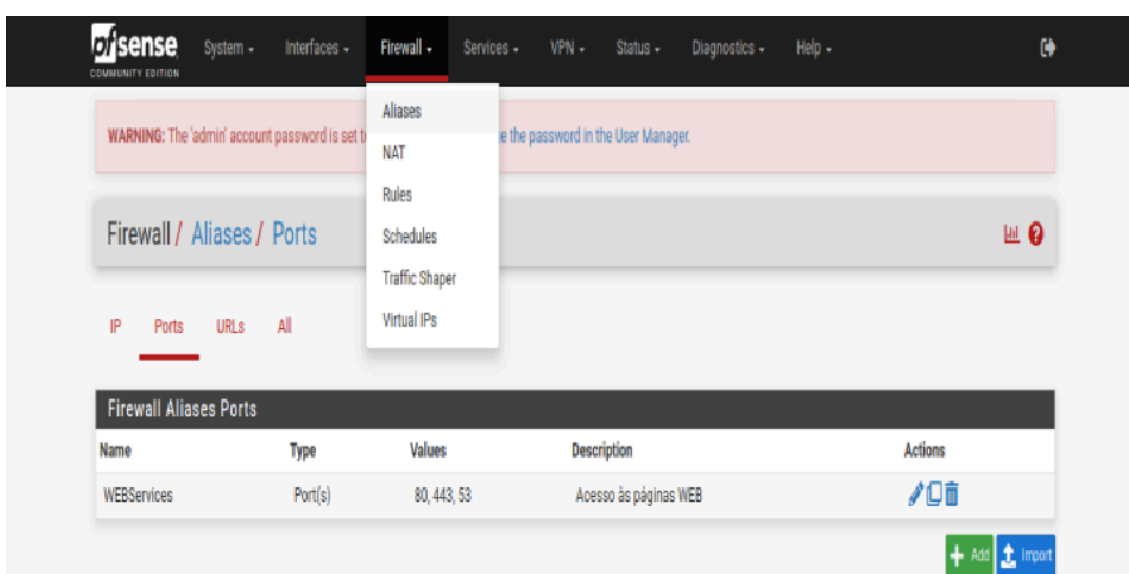


Fig. 46

Depois disto criamos a nova rule do tipo BLOCK, protocolo TCP/UDP e address family IPv4. Como source pusemos a LAN 2 e destino a própria Firewall, o que impede a passagem de tráfego por qualquer porta da firewall e na secção “Destination Port Range” na parte de “Custom” colocamos a Alias criada.

Ao fazer isto vamos poder verificar que o Kali Linux deixa de aceder ao pfSense através do ip, perdendo assim acesso total às configurações efetuadas.

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN2

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP/UDP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

LAN2 subnets

Source Address

/

Display Advanced

The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination

☐ Invert match

This Firewall (self)

Destination Address

/

Destination Port Range

(other)

WEBServices

(other)

WEBServices

From

Custom

To

Custom

Fig. 47

7.3. Bloquear acessos por SSH da Rede B para A

A ideia nesta parte é limitar “floods” de SSH por parte do Kali Linux. Ao usar por exemplo o comando: “ hping3 -S -p 22 --flood 192.168.1.2 “ que emite um “flood” de flags SYN na porta 22 (SSH) e é precisamente isso que vemos através do wireshark, uma enorme densidade de pacotes enviados num curto espaço de tempo.

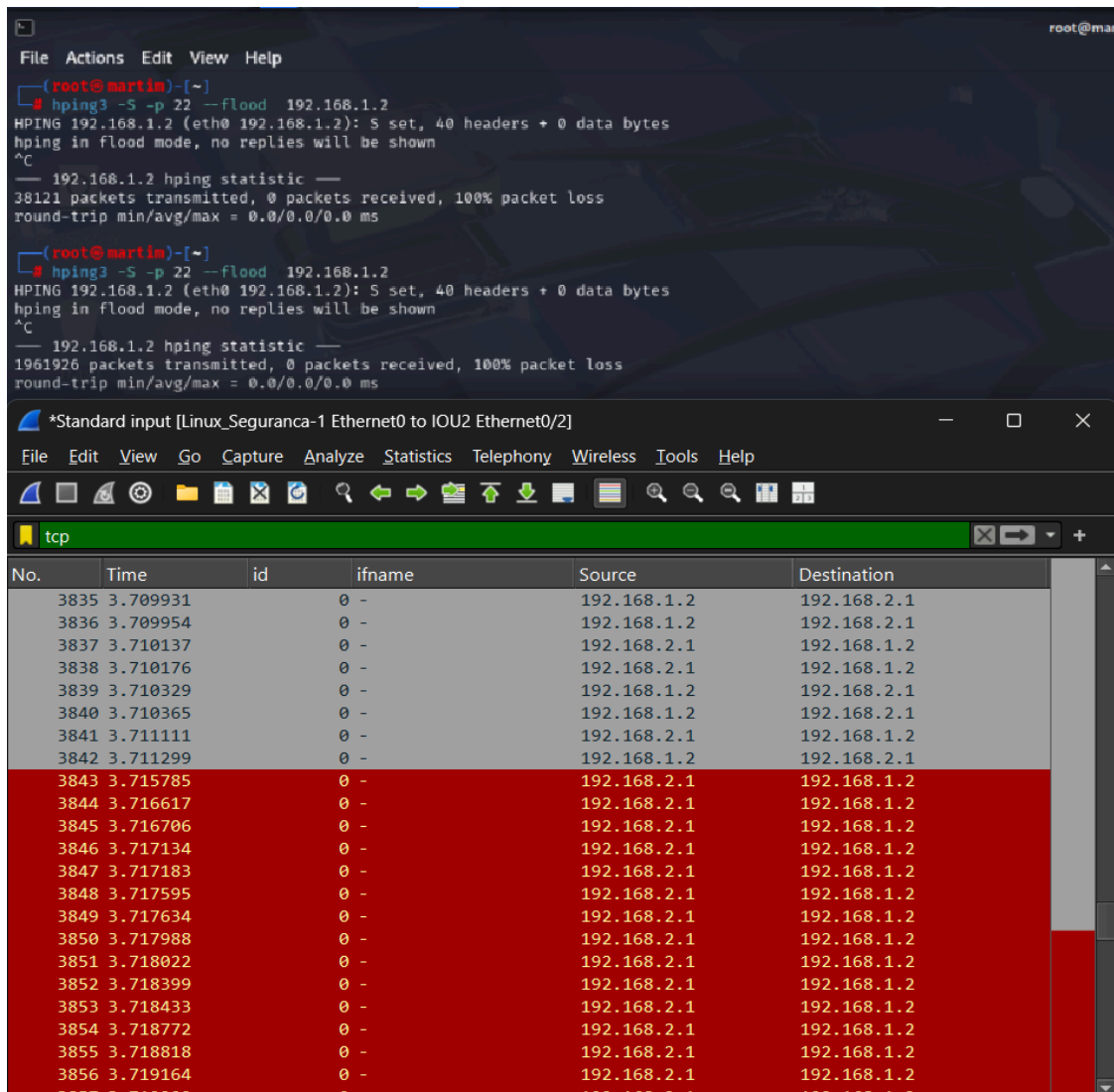


Fig. 48

Para reduzir bastante este efeito e com a mesma captura ainda aberta, foi ativada uma regra do tipo 'BLOCK' que bloqueia a passagem dos pacotes tcp na porta 22 (SSH) provenientes da rede B e com a rede A como destino.

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN2

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

LAN2 subnets

Source Address

/

Display Advanced

The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination

☐ Invert match

LAN1 subnets

Destination Address

/

Destination Port Range

SSH (22)

From

Custom

To

SSH (22)

Custom

Fig. 49

Após a aplicação desta regra, a rede B que não é de confiança, deixa de conseguir acessar por SSH a qualquer ip da rede A, sendo ainda possível os terminais da rede A acederem por SSH uns aos outros.

7.4. Bloquear tráfego UDP

Com o auxílio do comando: “ hping3 --udp --flood -p 53 192.168.1.2 “ verificamos novamente problemas de flooding no tráfego, pois num curto espaço de tempo, temos novamente excesso de pacotes, sobrecarregando assim, o tráfego.

udp								
No.	Time	id	ifname	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3353	25.609089	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40759 → 53 Len=0
3354	25.609146	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40760 → 53 Len=0
3355	25.609574	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40761 → 53 Len=0
3356	25.609630	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40762 → 53 Len=0
3357	25.610591	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40763 → 53 Len=0
3358	25.610648	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40764 → 53 Len=0
3359	25.611544	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40765 → 53 Len=0
3360	25.611600	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40766 → 53 Len=0
3361	25.612056	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40767 → 53 Len=0
3362	25.612112	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40768 → 53 Len=0
3363	25.613056	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40769 → 53 Len=0
3364	25.613115	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40770 → 53 Len=0
3365	25.613553	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40771 → 53 Len=0
3366	25.613598	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40772 → 53 Len=0
3367	25.614036	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40773 → 53 Len=0
3368	25.614090	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40774 → 53 Len=0
3369	25.615028	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40775 → 53 Len=0
3370	25.615085	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40776 → 53 Len=0
3371	25.615539	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40777 → 53 Len=0
3372	25.615584	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40778 → 53 Len=0
3373	25.616528	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40779 → 53 Len=0
3374	25.616576	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40780 → 53 Len=0
3375	25.617026	0 -		192.168.2.1	192.168.1.2	UDP	42	40781 → 53 Len=0

Fig. 50

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN2

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

UDP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

LAN2 subnets

Source Address

/

Display Advanced

The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Destination Port Range

any

From

Custom

any

To

Custom

Fig. 51

Aplicamos esta regra de modo a que seja possível anular qualquer *flood* de tráfego UDP a partir de qualquer porta.

Nota: Como o UDP é *stateless*, se já existir uma entrada na tabela de estados, o tráfego continua a passar mesmo após a regra ter sido ativada porque o pfSense cria sessões temporárias (+/- 60 segundos) para manter o estado de fluxos UDP, daí só ser possível verificar ao fim desse tempo que os pacotes deixam então de aparecer no Wireshark.

O TCP sendo *stateful* se alguma regra que afete o tráfego for aplicada, vemos essa alteração imediatamente pois têm um começo (SYN) e um fim (FIN ou RST).

7.5. Bloquear tráfego ICMP

Ao bloquear tráfego ICMP estamos a defendermo-nos de:

→ Flood de Pings: `ping -f 192.168.1.2`

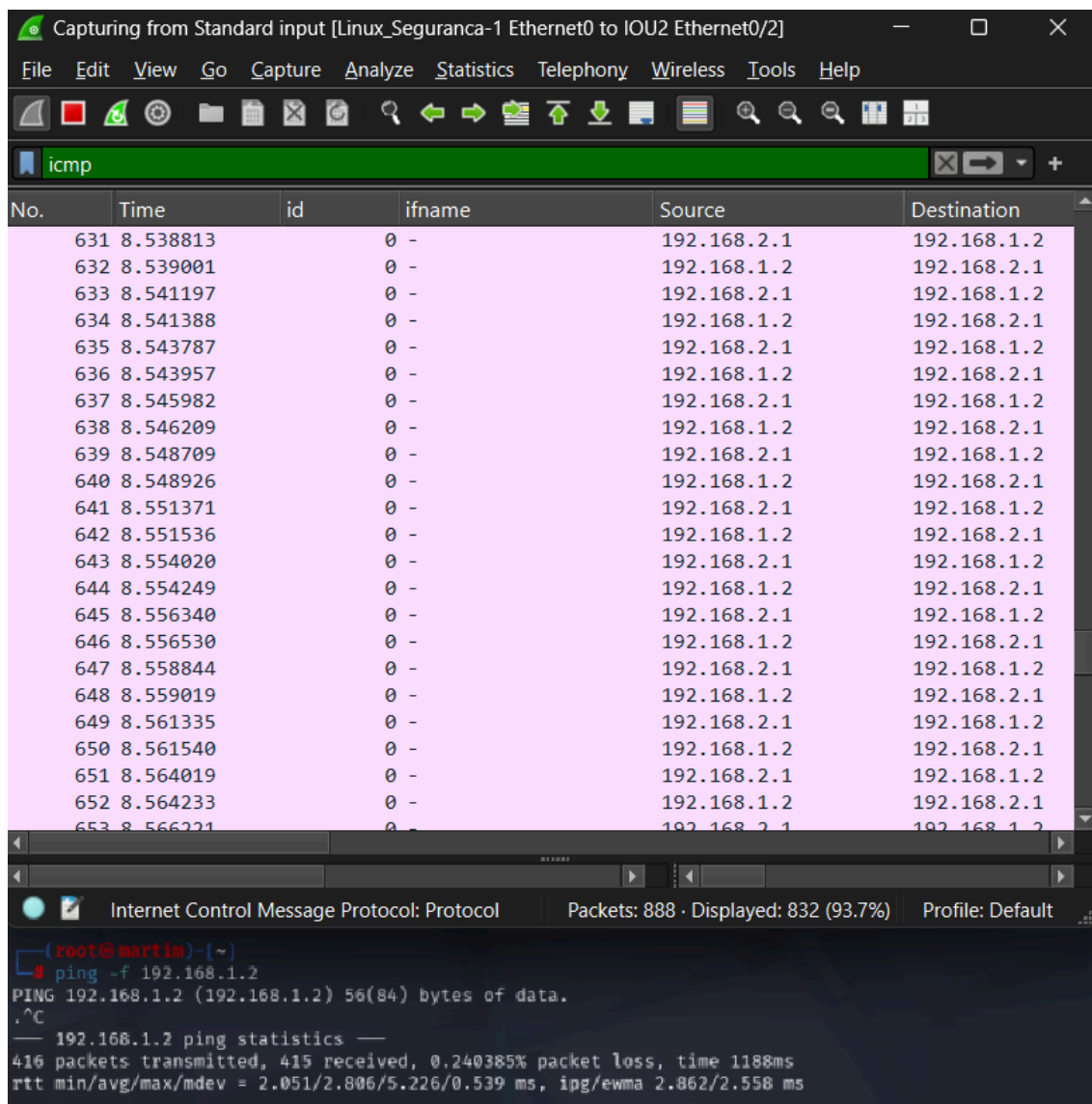


Fig. 52

Na Figura 54, estão presentes as configurações efetuadas para impedir o flood como mostra a figura 53.

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN2

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

ICMP

Choose which IP protocol this rule should match.

ICMP Subtypes

any

Alternate Host

Datagram conversion error

Echo reply

For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified.

Source

Source

☐ Invert match

LAN2 subnets

Source Address

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Fig. 53

Page | 41

Conclusão

Através da realização deste projeto autónomo, foi possível compreender e aplicar conceitos fundamentais de segurança em redes utilizando o pfSense como solução de firewall. A configuração detalhada das máquinas virtuais e a implementação progressiva de regras permitiram-nos observar, em tempo real, os efeitos de diferentes tipos de ataques e a eficácia das defesas aplicadas.

Destacamos a importância da ordem das regras no pfSense e do entendimento do comportamento dos protocolos TCP, UDP e ICMP na gestão de tráfego. Através de ferramentas como o Wireshark e comandos de teste no Kali Linux, verificámos como os ataques de flooding podem comprometer a rede e como uma configuração correta das regras de firewall pode mitigar significativamente esses riscos.

Este projeto demonstrou ainda o potencial do pfSense enquanto ferramenta de ensino e de aplicação prática em ambientes simulados e virtualizados, fornecendo uma base sólida para cenários mais complexos de segurança em rede.

Bibliografia

Xavier Medina. (2025, May 1). How to set up "pfSense Version 2.x.x" on GNS3 - 2025 - 006. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=TLRJFV2pfpo&list=LL&index=3&t=3s>

Tunisia tuto. (2020, July 8). Configuring pfsense in GNS3. Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=u633AUdQAAM&list=LL&index=2>

Netgate. (n.d.). Netgate Documentation. <https://docs.netgate.com/>